

Wykaż, że jeśli a i b są liczbami całkowitymi, to wyrażenie $a^2b^2 - a^2b - ab^2 + ab$ jest podzielne przez 4.

$$a, b \in \mathbb{Z}$$

teza: $a^2b^2 - a^2b - ab^2 + ab$ podzielne przez 4

① przekształcamy równoważnie tezę:

$$a^2b^2 - a^2b - ab^2 + ab$$

$$\Rightarrow a^2b(b-1) - ab(b-1)$$

$$\Rightarrow (b-1)(a^2b - ab)$$

$$\Rightarrow \underbrace{a(a-1)}_{\text{iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych}} \cdot \underbrace{b(b-1)}_{\text{iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych}}$$

iloczyn dwóch
kolejnych
liczb całkowitych

② komentarz:

wyrażenie z tezy można zapisać jako
iloczyn dwóch iloczynów kolejnych liczb całkowitych,
z których każdy musi być podzielny przez 2,
zatem całość jest na pewno podzielna przez $2 \cdot 2 = 4$
c.k.d.